Énoncé • Exercice 4 – Jeu de hasard

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2025

EXERCICE 4 : Jeu de hasard **13 points**

Dans un jeu, les candidats doivent tirer une bille dans une boite et noter sa couleur, puis ils doivent ensuite lancer un dé de la couleur de la bille tirée et noter le résultat obtenu.
Les issues de cette expérience sont donc des couples du type (couleur ; nombre).
Le matériel est le suivant :

La boite contient des billes indiscernables au toucher : 15 rouges, 10 vertes et 5 bleues.

Le dé rouge a 10 faces numérotées de 0 à 9. Le dé vert a 6 faces numérotées de 1 à 6.

Le dé bleu a 4 faces numérotées de 1 à 4.

Pour gagner au jeu il faut obtenir 1 au lancé de dé.

1. Quelle est la probabilité de tirer une bille bleue dans la boîte ?
2. Amandine a tiré une bille verte et Alexis a tiré une bille rouge.
   Qui a le plus de chance de gagner à ce jeu ? Justifier.
3. Donner l'ensemble des issues possibles de ce jeu.
   On notera « R » pour rouge, « V » pour vert et « B » pour bleu.
   Par exemple : l'issue (R ; 3) correspond à : « la bille tirée est rouge et le résultat du lancer de dé est 3 ».